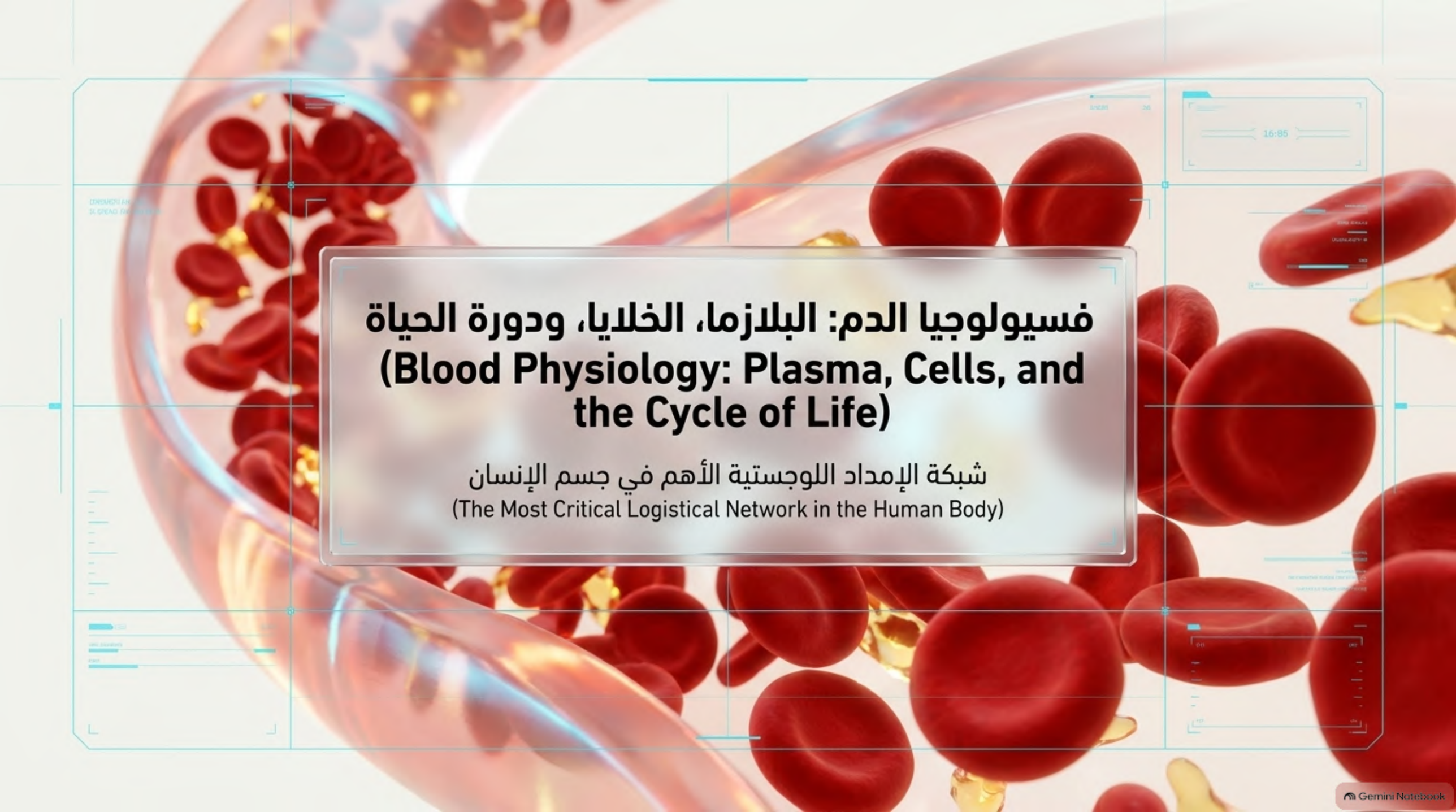


فسيولوجيا الدم: البلازما، الخلايا، ودورة الحياة (Blood Physiology: Plasma, Cells, and the Cycle of Life)

شبكة الإمداد اللوجستية الأهم في جسم الإنسان

(The Most Critical Logistical Network in the Human Body)

Gemini Notebook

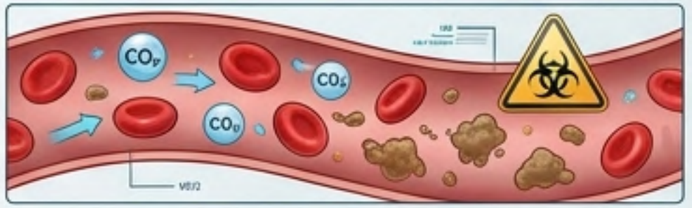
الوظائف الأساسية للدم (Core Functions of Blood)

النقل (Transport)

- توصيل الأكسجين (O_2) والمواد المغذية (Nutrients)



- إزالة ثاني أكسيد الكربون (CO_2) والفضلات (Waste products)

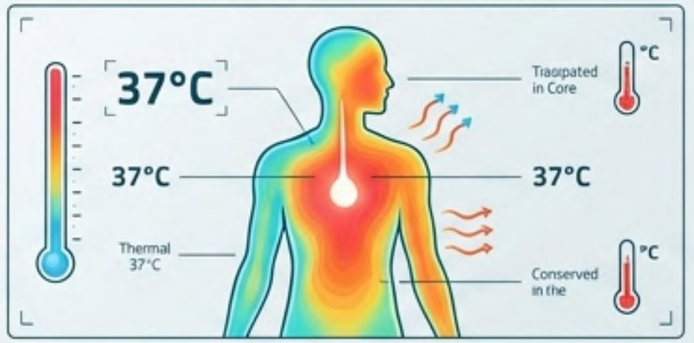


- نقل الهرمونات (Hormones) عبر الجسم

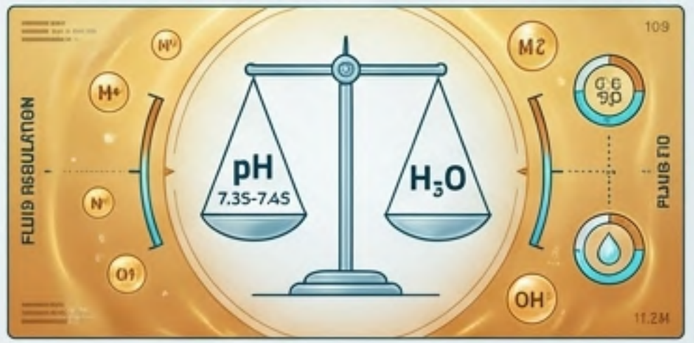


التوازن الداخلي (Homeostasis)

- تنظيم درجة حرارة الجسم (Regulation of body temperature)



- الحفاظ على التوازن الحمضي القاعدي وتوازن السوائل (Regulation of pH & Water Balance)

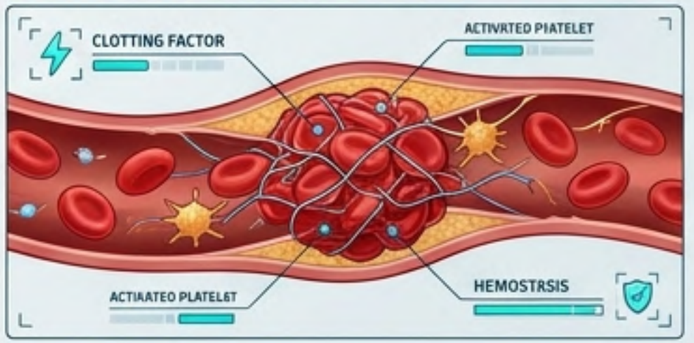


الحماية (Protection)

- مهاجمة العدوى عبر كرات الدم البيضاء (WBCs) والأجسام المضادة (Antibodies)

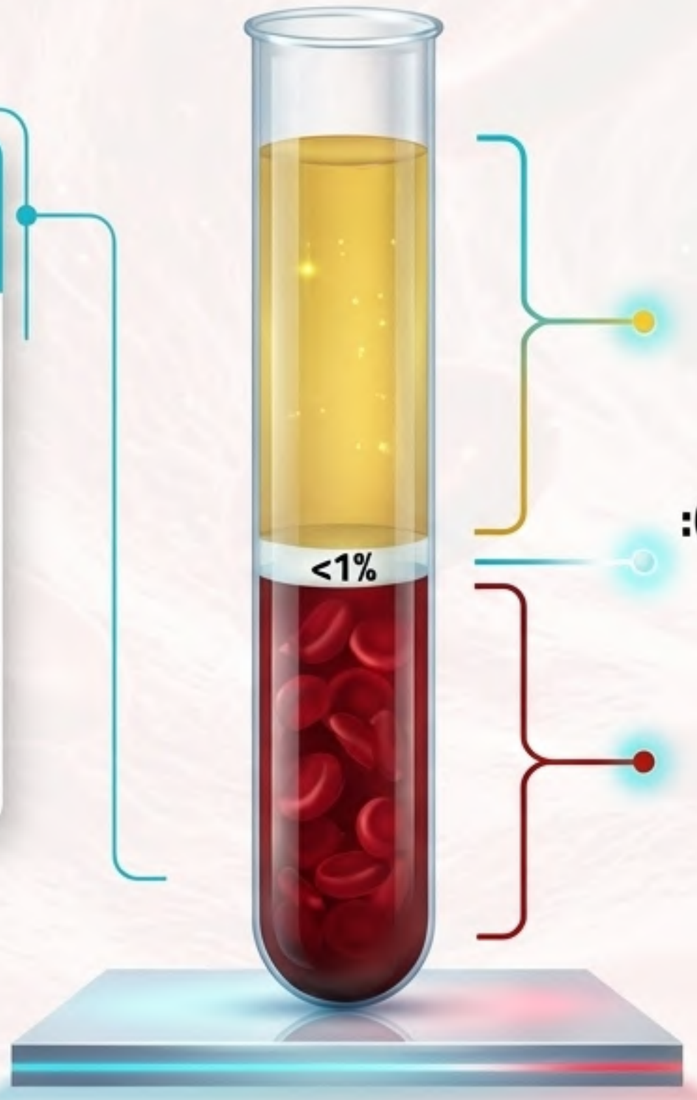


- منع فقدان الدم عبر التجلط (Blood clotting)



Gemini Notebook

مكونات الدم: نظرة داخل جهاز الطرد المركزي (Composition of Blood)



- **55% - البلازما (Plasma):**
  السائل الأصفر الذي يحمل المواد.
- **<1% - الطبقة البيضاء (Buffy coat):**
  كرات الدم البيضاء والصفائح الدموية (WBCs & Platelets).
- **45% - كرات الدم الحمراء (Erythrocytes / RBCs).**

قيمة الهيماتوكريت (Hematocrit / PCV)

هي نسبة حجم كرات الدم الحمراء إلى إجمالي حجم الدم.

النسب الطبيعية:

- 47% للذكور
- 42% للإناث
- 40% للأطفال

Gemini Notebook

البلازما: الوسط الناقل (The Plasma: The Fluid Medium)

الخصائص

الحجم: يمثل 5% من وزن الجسم (حوالي 3500 مل في شخص وزنه 70 كجم).

(Volume: Represents 5% of body weight (approx. 3500 ml in a 70 kg person)

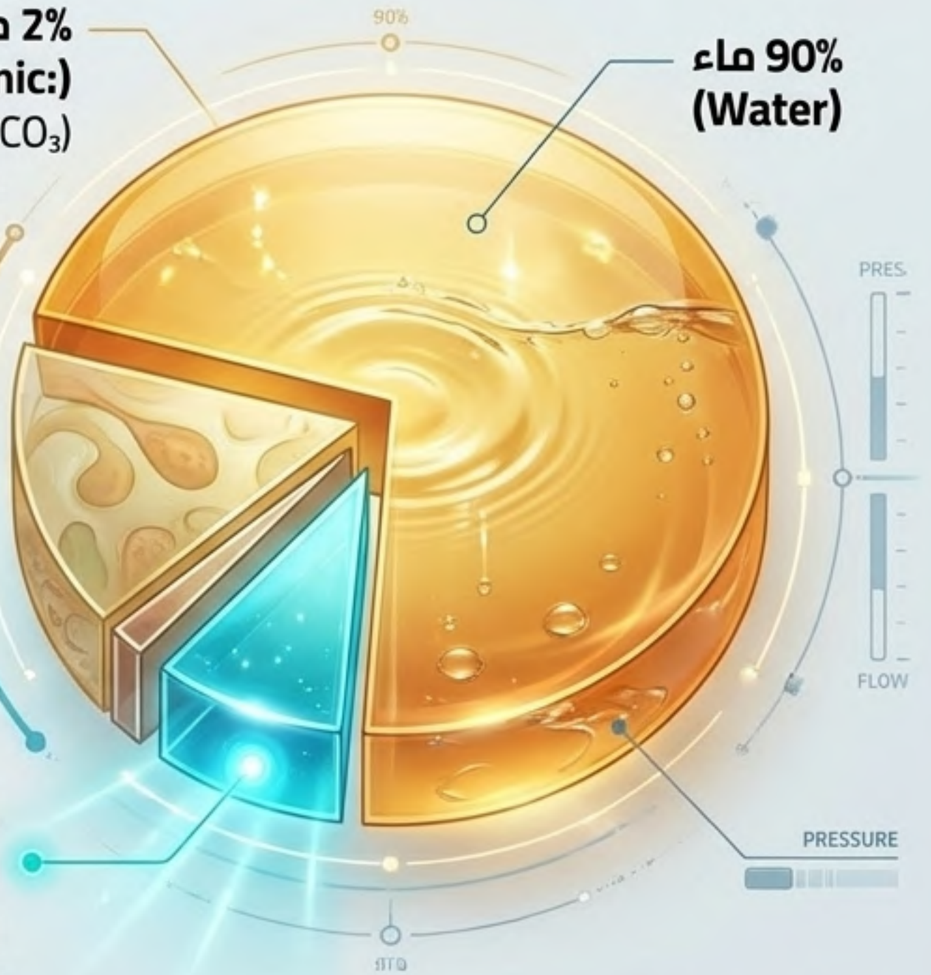
الخصائص: سائل أصفر اللون، لزوجته ضعف لزوجة الماء (Viscosity 2x water).



90% ماء (Water)

2% مواد عضوية وغير عضوية (Organic & Inorganic:): أملاح ($NaCl$, HCO_3,HCO_3)، جلوكوز، دهون، فضلات.

7% بروتينات البلازما (Plasma Proteins): المحرك الأساسي لوظائف البلازما (تركيزها 7.4 جم/100مل).



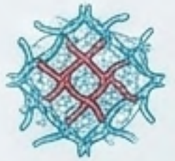
SYSTEM STATUS: **STABLE**
LAST UPDATED: [Current Date]

Gemini Notebook

ثلاثي بروتينات البلازما (The Plasma Protein Trio)

الفيبرينوجين (Fibrinogen)

- **التركيز:** 0.3 جم/100مل.
- **الوزن الجزيئي:** ضخم (400,000 – 330,000).
- **المصدر:** الكبد (Liver).
- **الوظيفة الأساسية:** تجلط الدم (Blood clotting) ولزوجة البلازما.



الجلوبيولين (Globulin)

- **التركيز:** 2.3 جم/100مل.
- **الوزن الجزيئي:** متوسط إلى كبير (30,000 – 1,300,000).



- **المصدر:** الكبد (ألفا وبيتا) وخلايا البلازما (جاما).



- **الوظيفة الأساسية:** النقل (ألفا وبيتا) والمناعة (الأجسام المضادة جاما).

الألبومين (Albumin)

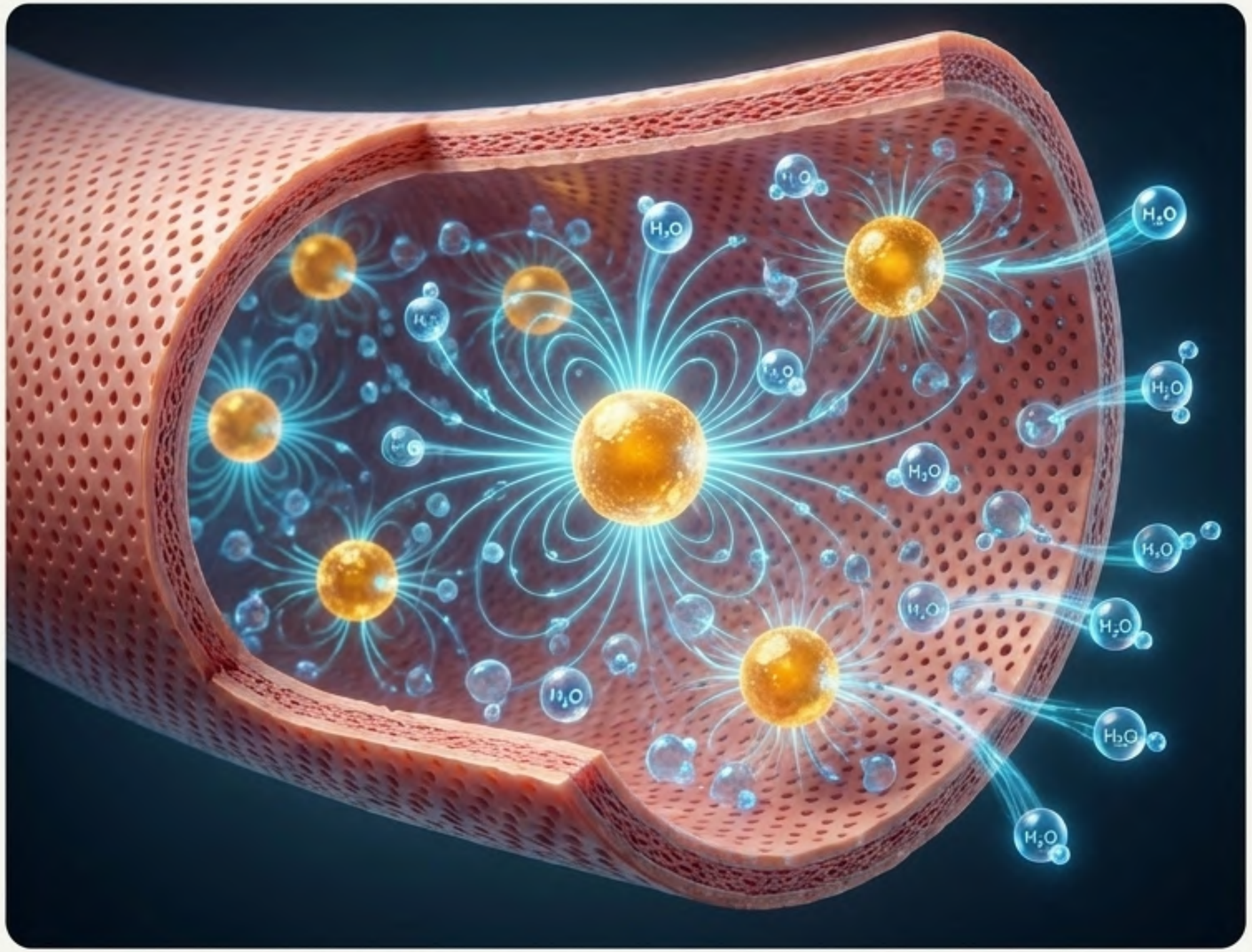
- **التركيز:** 4.8 جم/100مل (الأعلى).
- **الوزن الجزيئي:** صغير (69,000).



- **المصدر:** الكبد (Liver).
- **الوظيفة الأساسية:** الحفاظ على الضغط الأسموزي الغروي (Colloid Osmotic Pressure).

Gemini Notebook

الألبومين: حارس السوائل (Albumin: The Keeper of the Fluid)



الضغط الأسموزي الغروي (Colloid Osmotic Pressure):
يولد الألبومين 80-90% من هذا الضغط (يبلغ إجمالاً 25 مم زئبق).

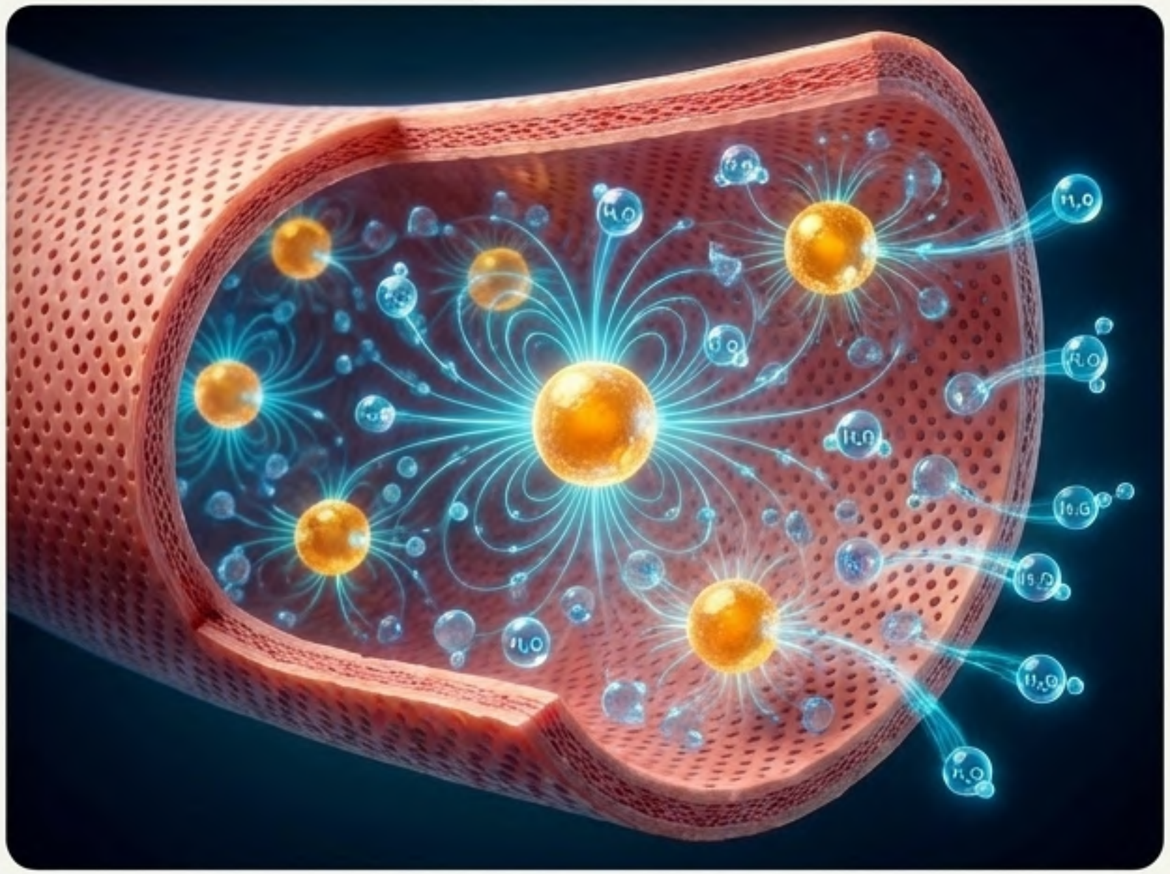
آلية العمل: نظرًا لكبر حجمها النسبي، لا تستطيع البروتينات عبور جدار الشعيرات الدموية، فتعمل كـ "مغناطيس" يمسك **الماء داخل الأوعية الدموية** (Regulates passage of water)

وظائف أخرى: يعمل كحامل (Carrier) للكالسيوم، البيليروبين، وبعض الأدوية.

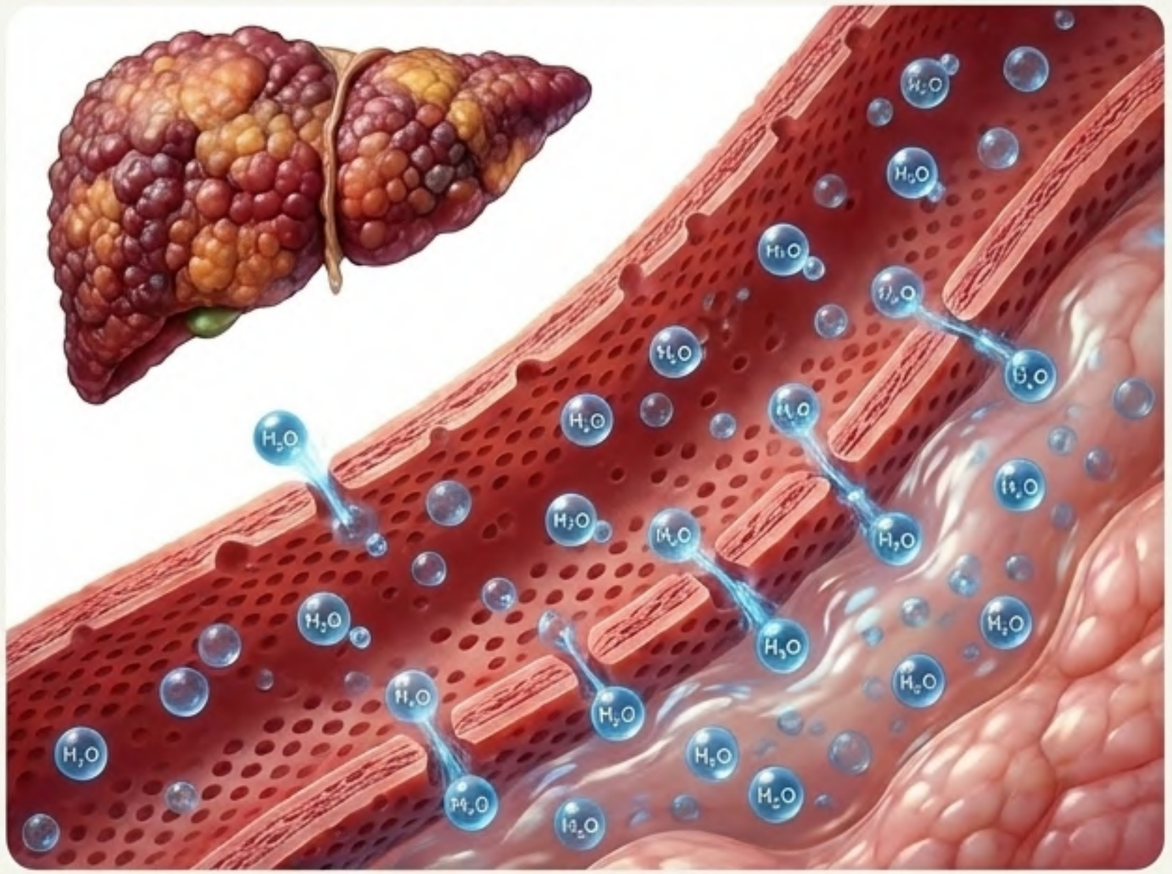
Gemini Notebook

عندما يفشل النظام: نقص الألوعين (When the System Fails: Hypoalbuminemia)

نظام صحي



نظام فاشل



السبب (Causes): أمراض الكبد (Liver disease) أو سوء التغذية (Malnutrition).

النتيجة: ينخفض مستوى الألبومين في الدم إلى أقل من 2 جم/100مل (2g/100ml).

الأثر السريري - الاستسقاء (Edema): تقل قوة السحب الأسموزي، فيتسرب السائل (Fluid) من الدم إلى الفراغات النسيجية، مما يؤدي إلى تورم الأنسجة.

Gemini Notebook

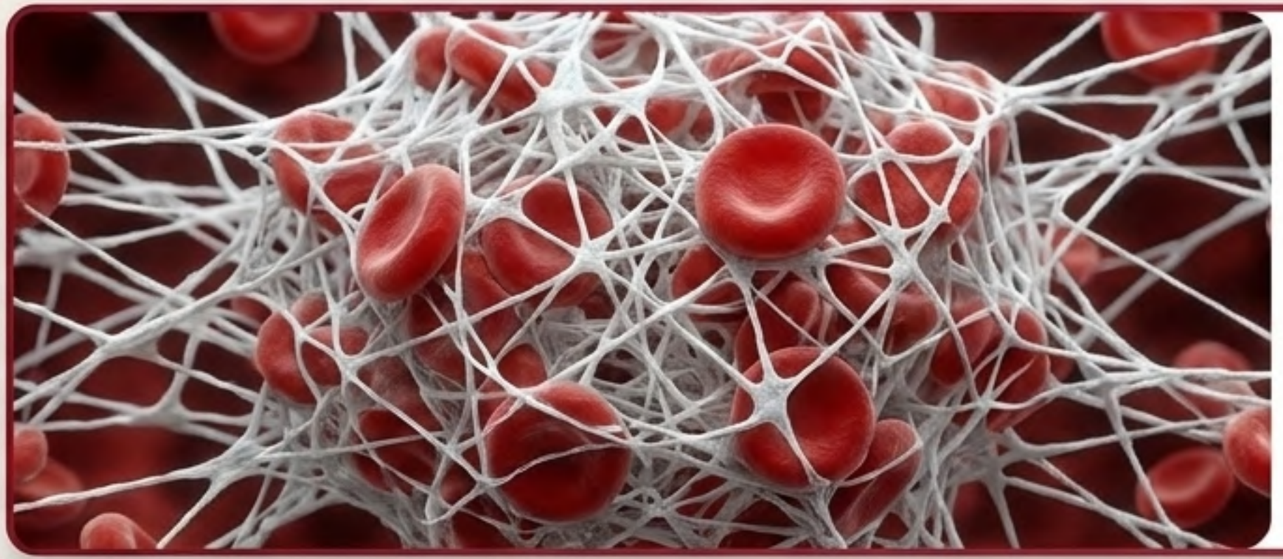
الجلوبيولين والفيبرينوجين: النقل، المناعة، والإصلاح (Globulin & Fibrinogen)





الجلوبيولين (Globulin)

- **النقل (Transport):** بيتا جلوبيولين ينقل الدهون، الكوليسترول، الحديد عبر الترانسفيرين (Transferrin)، والنحاس عبر السيروولوبلازمين (Ceruloplasmin).
- **المناعة (Immunity):** جاما جلوبيولين تمثل جميع الأجسام المضادة (Immunoglobulins: IgG, IgM, IgA, IgE, IgD).

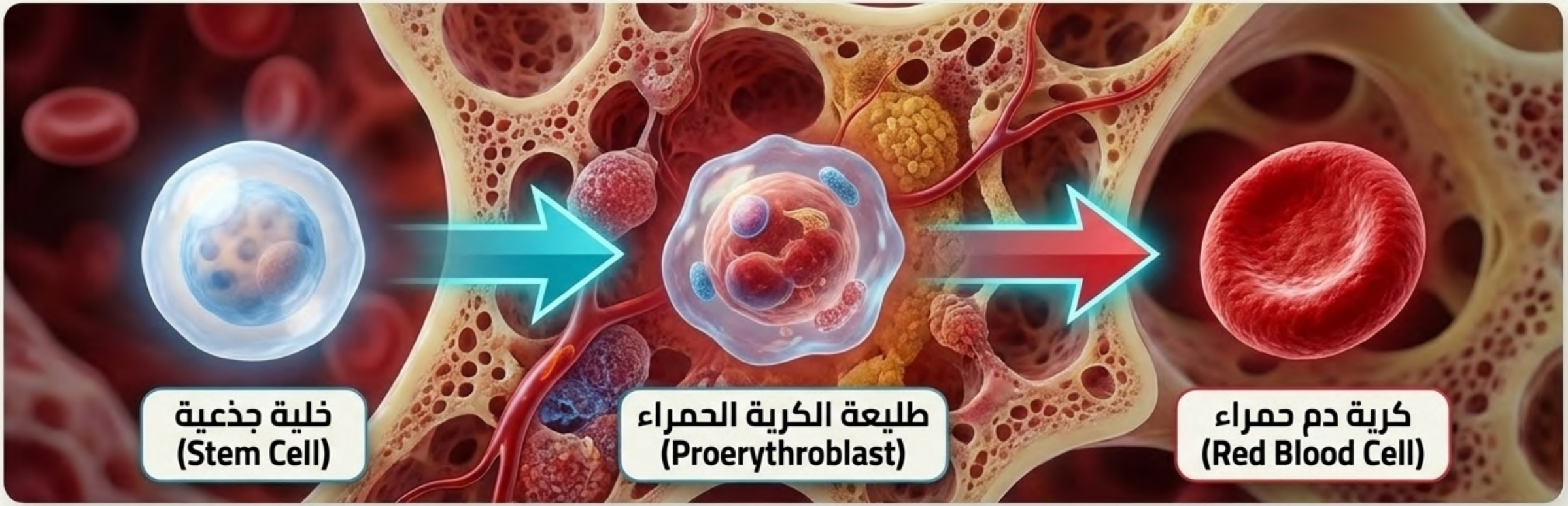


الفيبرينوجين (Fibrinogen)

- بروتين ضخم يتحول إلى شبكة صلبة **(Fibrin)** لإيقاف النزيف.
- يلعب دوراً رئيسياً في الحفاظ على المقاومة الطرفية (Peripheral resistance) عبر لزوجة البلازما.

Gemini Notebook

مصنع الخلايا: تكوين كرات الدم الحمراء (The Factory: Erythropoiesis)



🧬 المتطلبات الأساسية للإنتاج:

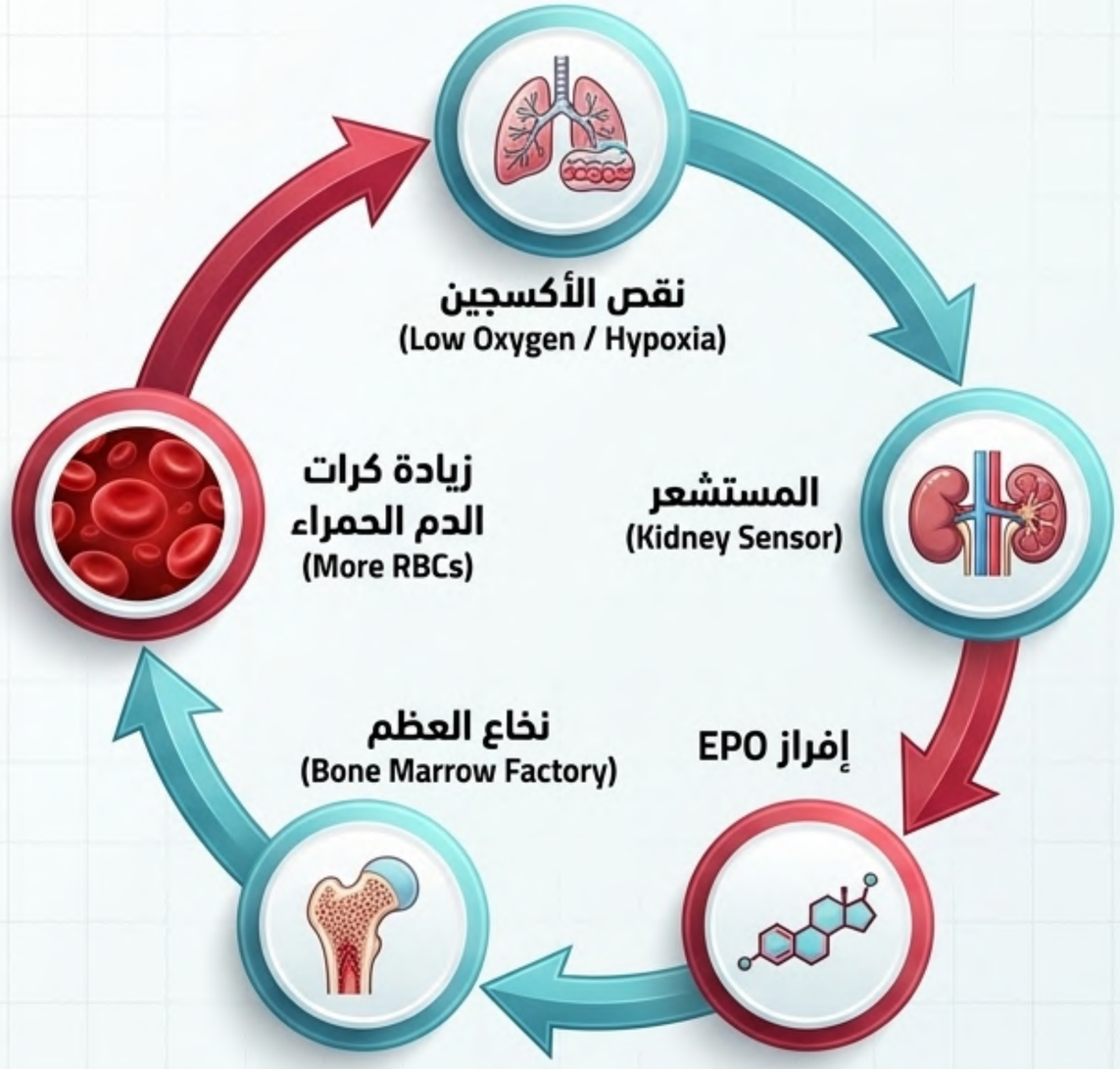
1. أحماض أمينية وبروتينات عالية القيمة (لبناء الجلوبين).
2. الحديد (Iron).
3. عوامل النضج: فيتامين ب12 وحمض الفوليك.
4. هرمونات محفزة ونخاع عظم وكبد بصحة جيدة.

🔴 عملية التصنيع (Erythropoiesis):

تحويل الخلايا الجذعية (Stem cells) إلى كرات دم حمراء ناضجة داخل نخاع العظم (Bone Marrow).

Gemini Notebook

المدير المنظم: هرمون الإريثروبويتين (The Manager: Erythropoietin- EPO)



المحفز (Stimulus):

نقص الأكسجين في الأنسجة (Hypoxia).

المستشعر (Sensor):

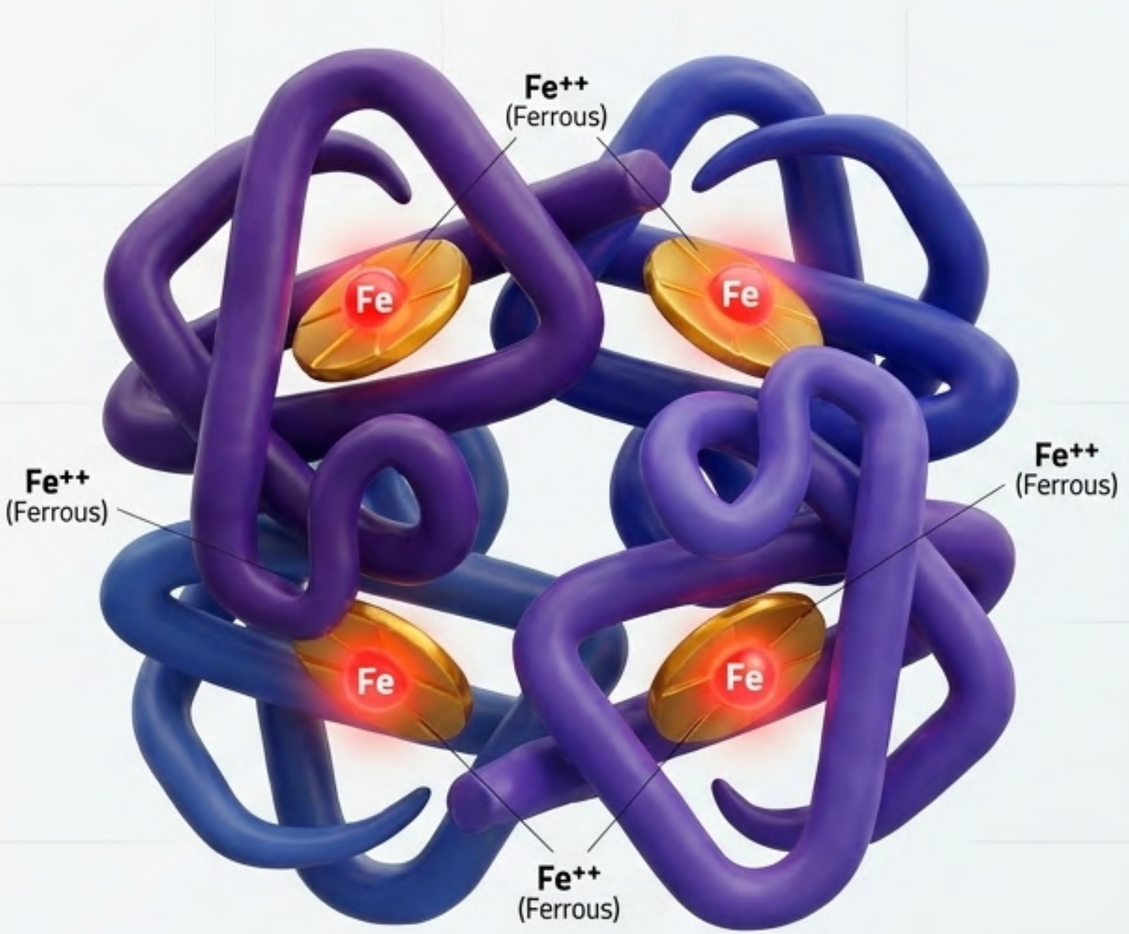
الكلى (Kidneys) تفرز 85-90% من الهرمون، والكبد يفرز 10-15%.

الاستجابة (Response):

يحفز هرمون (EPO) نخاع العظم على تحويل الخلايا الجذعية وتخليق الحمض النووي الريبوزي (RNA) والبروتين، مما يسرع من إنتاج **الهيموجلوبين** والخلايا الحمراء.

Gemini Notebook

هيكل الهيموجلوبين: مركبة نقل الأكسجين
(Hemoglobin: The Oxygen Transport Vehicle)



التركيب (Structure):
يتكون جزيء الهيموجلوبين من جزأين رئيسيين:

- **الجلوبين (Globin):** 4 سلاسل من البتيدات (Polypeptides) تُبنى من الأحماض الأمينية.

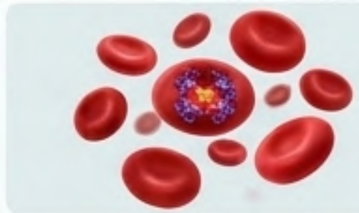
- **البروتوبورفيرين والحديد (Protoporphyrin & Iron):** يحتوي على الحديد في **الحالة الثنائية (Ferrous state - Fe++)** القادرة على الارتباط بالأكسجين بحرية.

Gemini Notebook

اقتصاد الحديد في الجسم (The Body's Iron Economy)

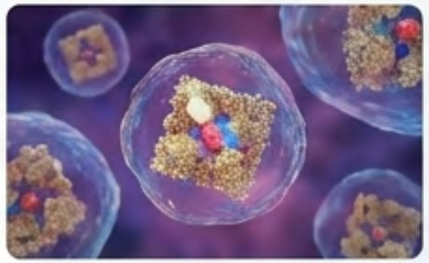
إجمالي الحديد في الجسم: 3 - 5 جرام (Total Iron: 3-5 g)





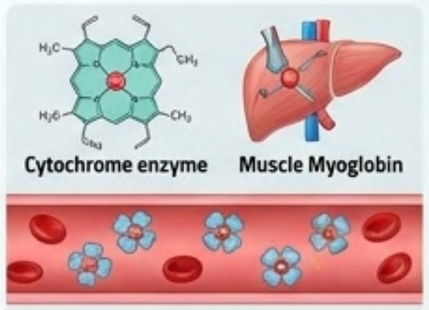
65-75% (حوالي 3 جم):

نشط وموجود في الهيموجلوبين الهيموجلوبين (Hemoglobin) داخل كرات الدم الحمراء.



20% (حوالي 1 جم):

مخزون متاح (Stored iron) fennritina على شكل فيريتين (Ferritin) في الكبد، الطحال، ونخاع العظم. يقاس لمعرفة حالة مخزون الحديد في الجسم.



المتبقي: حديد غير متاح (Unavailable tissue iron) مدمج في إنزيمات السيتوكروم وميوجلوبين العضلات.

في البلازما: 3-4 مجم فقط تنتقل مرتبطة ببروتين الترانسفيرين (Transferrin).

Gemini Notebook

مصادر الحديد الغذائية (Dietary Sources of Iron)

حديد غير هيمي (Non-Heme Iron)





- **المصدر: بروتين نباتي** (Vegetable protein) مثل الحبوب، الفول، والسبانخ.
- **الحالة الكيميائية:** حديديك (Ferric Fe+++).
- **الكفاءة:** أقل كفاءة في الامتصاص، ويتطلب تحويله وتناول أطعمة غنية بفيتامين C لتعزيز امتصاصه.

حديد هيمي (Heme Iron)





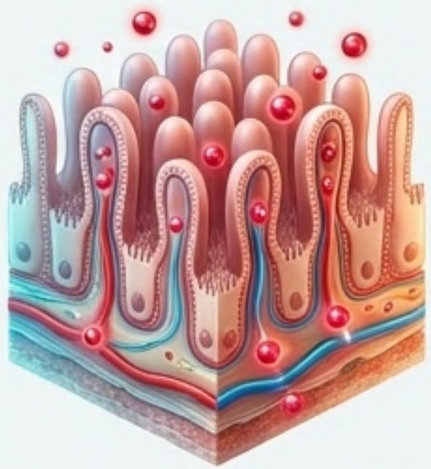
- **المصدر: بروتين حيواني** (Animal protein) مثل الكبد، اللحوم، والأسماك.
- **الحالة الكيميائية:** حديدوز (Ferrous Fe++).
- **الكفاءة:** يمتص بكفاءة عالية وبشكل مباشر من الجسم.

(Note: Daily intake is 15-20mg, but daily loss is only 0.6-1mg in males, up to 2mg in females).

Gemini Notebook

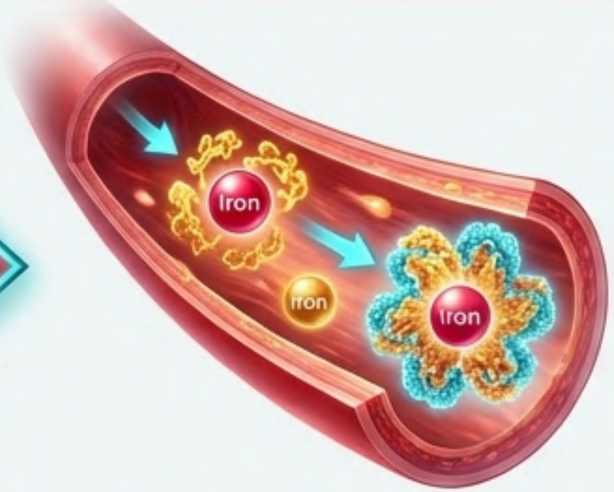
رحلة الحديد: الامتصاص والتخزين (The Iron Journey: Absorption and Storage)

Step 1: الأمعاء (Intestine)



يمتص الحديد من الأمعاء الدقيقة. أي فائض في النظام الغذائي يتم التخلص منه في الفضلات.

Step 2: البلازما (Plasma Transport)



يتحد الحديد الممتص مع بروتين **Apotransferrin (Apotransferrin)** ليشكل الترانسفيرين **(Transferrin)**. (في الحالة الطبيعية يكون الترانسفيرين مشبعاً بنسبة **35%** فقط).

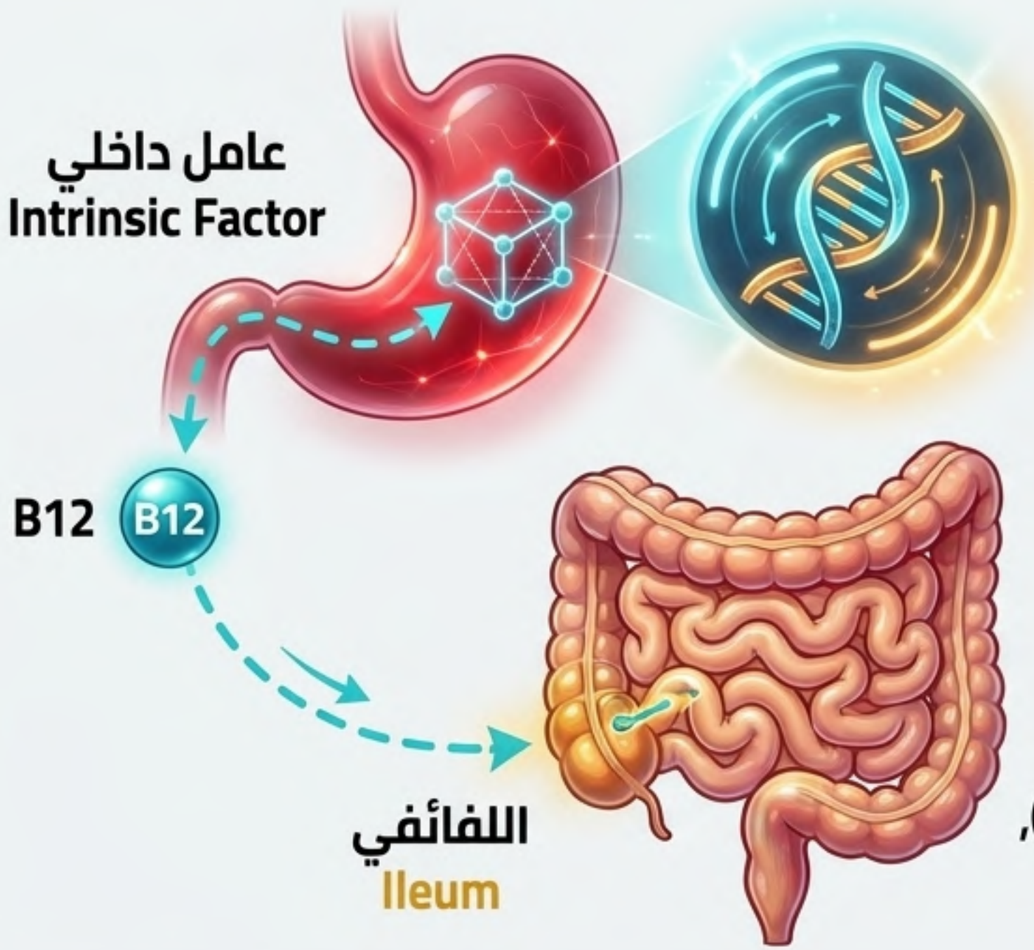
Step 3: التخزين (Storage)



الفائض من حديد البلازما يترسب في الكبد والطحال ويتحد مع بروتين **(Apoferritin)** ليُشكل **الفيريتين (Ferritin)** كاحتياطي استراتيجي.

Gemini Notebook

عوامل النضج: فيتامين ب12 وحمض الفوليك (Maturation Factors: Vitamin B12 & Folic Acid)



الدور الأساسي: ضروريان لتحول الحمض النووي الريبوزي **(RNA)** وانقسام الخلايا، مما يضمن النضج الطبيعي لكرات الدم الحمراء.

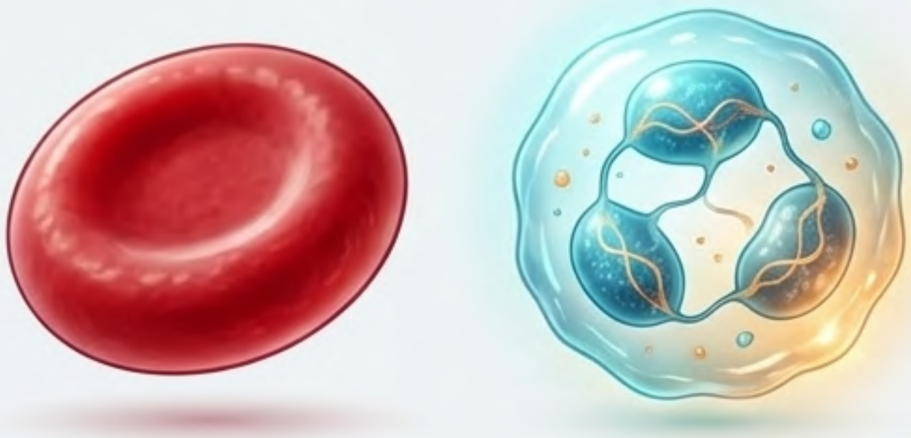
فيتامين ب12 (Vitamin B12):

- لا يصنعه الجسم ويعتمد على النظام الغذائي (المنتجات الحيوانية فقط).
- مهم لتكوين المايلين **(Myelin)**، ونقصه يسبب أعراضاً عصبية.
- **شرط حيوي:** يتطلب امتصاصه وجود العامل الداخلي **(Intrinsic Factor)** الذي تفرزه خلايا المعدة **(Oxyntic cells)**، ليتم امتصاصه في نهاية الأمعاء الدقيقة **(Ileum)**.

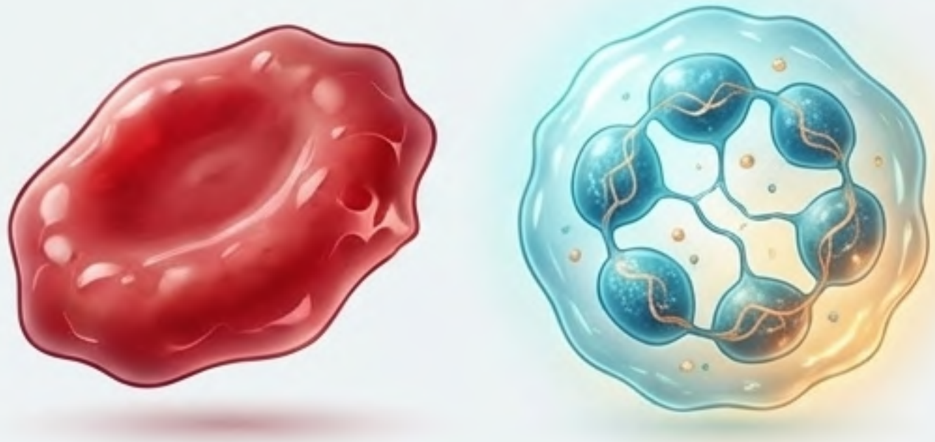
Gemini Notebook

عندما تغيب عوامل النضج: أنيميا الأرومات الكبيرة (Megaloblastic Anemia)

Normal Blood Cells



Megaloblastic Anemia Cells



الخلل السريري: يؤدي نقص فيتامين ب12 أو حمض الفوليك إلى فشل نضج الخلايا **(Maturation failure)**.

المظاهر الخلوية (كما هو موضح بالشكل):

- كرات الدم الحمراء **(RBCs)**: تصبح كبيرة جداً ومشوهة **(Megaloblastic)** وهشة.
- الخلايا المتعادلة **(Neutrophils)**: تصبح النواة مفرطة التفصص **(Hypersegmented)**، وتحتوي على **6** فصوص أو أكثر بدلاً من **3** اطبيعية.

Gemini Notebook

الاستنتاج السريري: ربط الأعراض الفسيولوجية (Clinical Synthesis: Connecting the Dots)

نقص (Low Iron)



نقص الحديد (Low Iron) ← ضعف إنتاج الهيموجلوبين ← أنيميا (Anemia / Low Hb)

نقص B12 / حمض الفوليك



فشل في انقسام وحجم الخلايا ← أنيميا الأرومات الكبيرة (Megaloblastic Anemia)

فشل الكلى (Kidney Issue)



غياب مستشعر الأكسجين وانخفاض (EPO) ← توقف مصنع نخاع العظم عن إنتاج الخلايا

نقص الألبومين (Low Albumin)



انهيار الضغط الأسموزي الغروي ← تسرب السوائل وتورم الأنسجة (Edema)

Gemini Notebook

المصطلحات الطبية الأساسية (Essential Glossary & Review)

(الإريثروبويتين): Erythropoietin - EPO
الهرمون المحفز لإنتاج كرات الدم.

(نقص الأكسجين): Hypoxia
انخفاض مستويات الأكسجين في الأنسجة.

(الألبومين): Albumin
بروتين البلازما المسؤول عن توازن السوائل.

(الفيريتين): Ferritin
البروتين المسؤول عن تخزين الحديد احتياطياً.

العامل الداخلي): Intrinsic factor
بروتين المعدة الضروري لامتصاص فيتامين ب12.

(البلازما): Plasma
السائل الذي تسبح فيه خلايا الدم.

(كرات الدم الحمراء): Erythrocyte
الخلايا الحاملة للأكسجين.

(الهيماتوكريت): Hematocrit / PCV
نسبة حجم كرات الدم الحمراء من حجم الدم.

(التوازن الداخلي): Homeostasis
الحفاظ على ثبات البيئة الداخلية للجسم.

(تكوين كرات الدم الحمراء): Erythropoiesis
عملية تصنيع الخلايا في نخاع العظم.

للمزيد من المصادر العلمية، تفضل بزيارة: MUST Smart Learning Portal
Gemini Notebook